

II Parcial: Extraordinario

Instrucciones Generales: Esta es una prueba de desarrollo por lo que deben aparecer todos los pasos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada, utilizando únicamente bolígrafo de tinta azul o negra para resolver la prueba, en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas. No son procedentes reclamos de preguntas resueltas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Solo se permite el uso de calculadora científica no programable. Recuerde apagar su teléfono celular. Verifique que el enunciado consta de 6 preguntas

1. Dadas las funciones $y_1 = e^{4x}$ y $y_2 = xe^{4x}$

a) Compruebe que ellas forman un conjunto linealmente independiente en $\mathbb{R}$. **(1 punto)**

b) Encuentre una ecuación diferencial que tenga como solución general la función:

$y = c_1e^{4x} + c_2xe^{4x} - 4x^2$, donde c_1 y c_2 son constantes arbitrarias. **(3 puntos)**

2. Considere la ecuación diferencial

$$\mathbf{N}: y^{(4)} + y'' = 3x^2 + 4\sin x - 2\cos x$$

Determine **la forma de una solución particular** de la ecuación diferencial **N**. **(4 puntos)**

3. Considere $y_1(x) = e^{x^2}$ una solución de la ecuación diferencial **S**: $xy'' - y' - 4x^3y = 0$. Determine la solución general de **S**. **(4 puntos)**

4. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial no homogénea $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{1+x^2}$. **(5 puntos)**

Continúa en la siguiente página

5. Resolver la ecuación diferencial $(3x + 2)^2 y'' - (3x + 2) y' + 3y = 5(3x + 2)^2 - 4$. **(5 puntos)**
6. Un objeto de 24 libras se sujeta al extremo de un resorte que está atado al techo en posición vertical y lo estira 4 pulgadas. Al inicio, el objeto se suelta desde un punto situado 3 pulgadas por encima de la posición de equilibrio.
- a)* Escriba una ecuación diferencial y las condiciones iniciales correspondientes al sistema descrito que permiten determinar la posición del objeto en cualquier instante. **(1 punto)**
- b)* Encuentre una expresión para la posición del objeto en cualquier tiempo t . **(2 puntos)**
- c)* Indique la amplitud, el periodo y la frecuencia. **(1 punto)**
- d)* A los 3 segundos, ¿el objeto está por debajo o por encima de la posición de equilibrio?
.
(1 punto)
- e)* A los 3 segundos, ¿el objeto está subiendo o bajando? **(1 punto)**